

Геометрическое происхождение группы Стандартной модели $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$

Полный исследовательский план и оценка перспектив

Executive Summary

Центральный вопрос — может ли структура $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ возникнуть из геометрии — **не имеет однозначного ответа**. Имеются строго доказанные частичные результаты: семимерное пространство $M(3, 2)$ обладает ровно группой изометрий $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$; алгебра Конна в некоммутативной геометрии почти однозначно воспроизводит ту же группу и спектр фермионов поколения; октонионный подход Дюбуа-Виолетта-Конна даёт $SU(3) \times SU(2) \times U(1)/\mathbb{Z}_6$ как стабилизатор предпочтительной комплексной структуры в спинорном пространстве трёх кубитов. Главные нерешённые проблемы — хиральность $SU(2)_L$, правильная нормировка гиперзаряда и отсутствие лишних лёгких бозонов при единой геометрической конструкции.^{[1][2]}

Исследовательский шанс существует, но он узкий: ни один из известных чисто геометрических путей ещё не дал одновременно группу, правильные представления, хиральность и устранение аномалий без дополнительных ручных входных данных.

1. Постановка проблемы

Стандартная модель задаётся калибровочной группой

$$G_{\text{SM}} = SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$$

или, точнее, с учётом глобальной структуры,

$$G_{\text{SM}} = [SU(3) \times SU(2) \times U(1)] / \mathbb{Z}_6,$$

где $\mathbb{Z}_6$ — центральная подгруппа, аннулирующая все физические представления. Геометрическое происхождение этой структуры остаётся открытым вопросом со времён работы Витена 1981 года. Принципиальная трудность состоит в том, что сама по себе группа — лишь необходимое, но не достаточное условие: нужно получить также представления фермионов, хиральность и отмену аномалий.

Почему это трудно

Классическая теорема Вайнберга–Флатта ограничивает получение хиральных фермионов в обычных компактификациях Калуцы–Клейна. Пространство с положительной кривизной не даёт индекса Дирака в общем положении (теорема Лихнеровича). $SU(2)_L$, действующее хирально, не может прийти из изометрии, которая по определению действует нехирально. Наконец, структура $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ непроецируема в том смысле, что коэффициент $U(1)$ с правильным гиперзарядом нетривиально встроен во все три сектора.

2. Карта известных подходов

2.1. Великие объединённые теории (GUT)

В каждой GUT группа Стандартной модели появляется как максимальная подгруппа группы полочки симметрии.

GUT-группа	Путь к G_{SM}	Фермионы	Геометрическая интерпретация	Ключевая проблема
SU(5) Джорджи–Глэшоу	$SU(5) \rightarrow G_{\text{SM}}$ через VEV 24	$\bar{5} + 10$ на поколение	Пространства с SU(5)-голономией?	Нет ν_R ; распад протона; нехиральна
SO(10)	$SO(10) \rightarrow G_{\text{SM}}$ через $45 + 16$	16 — полное поколение, включая ν_R	Спинорное расслоение на $\text{Spin}(10)/H$	Слишком богатое представление; нужны VEV
Пати–Салам $SU(4) \times SU(2)_L \times SU(2)_R$	$\rightarrow G_{\text{SM}}$ при поломке $SU(2)_R$ и $SU(4) \rightarrow SU(3) \times U(1)$	$(4, 2, 1) + (\bar{4}, 1, 2)$	Геометрически естественен: $SU(4) \cong \text{Spin}(6)$	Нужен отдельный фактор $SU(2)_R$
E_6	Ветвление $E_6 \supset SU(3)^3$	27 содержит поколение	Исключительные голономии	Ненаблюдаемые частицы
Тринификация $SU(3)^3$	Три фактора; $SU(3)^3 \rightarrow G_{\text{SM}}$ через Вилсоновский флакс $\mathbb{Z}_3$	Полное поколение	Кошчет-редукция на $SU(3)/U(1)^2$ с $G = E_8$	Требуется суперсимметрии; экзотические скалярные поля

Строго доказано: при использовании коэт-пространства $SU(3)/U(1) \times U(1)$ как внутреннего пространства с группой E_8 в 10 измерениях и $\mathbb{Z}_3$ -вилсоновским флаксом получается $SU(3)_c \times SU(3)_L \times SU(3)_R$ с тремя поколениями фермионов, а затем через VEV — G_{SM} .

2.2. Калуца–Клейн и геометрия внутренних многообразий

Классический механизм Калуцы–Клейна даёт калибровочную группу как группу изометрий K компактного внутреннего пространства. Проблема в минимальной размерности:

Теорема Витена (1981): для получения $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ через изометрии необходимо не менее 7 дополнительных измерений. Минимальное семимерное пространство с этой симметрией — пространство $M(p, q, r)$.

Пространство Витена $M(3, 2)$: это 7-мерное многообразие, определённое как $U(1)$ -расслоение над $\mathbb{CP}^2 \times S^2$. Его группа изометрий — ровно $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Калуца–Клейн-редукция 11-мерной супергравитации на этом пространстве даёт 4D-теорию с нужной калибровочной группой.

Фундаментальная проблема $M(3, 2)$: пространство не допускает глобальной спин-структуры в обычном смысле; имеются только spin^c -спиноры, и все 4D-фермионы являются дираковскими 0-бранами, невидимыми в пертурбативной теории. Хиральность не получается автоматически.

Кандидатные внутренние многообразия

Кандидат	Размер	Группа изометрий	Голономия	Спин-структура	Хиральность	Риск лишних симметрий
S^7 (сферический)	7	SO(8)	SO(7)	Да	Нет	Слишком много
S^7 (скошенный, squashed)	7	$SO(5) \times SU(2)$	Меньше	Да	Нет (N=1→0)	Умеренный
$M(3, 2)$	7	$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$	Частичная	Только spin^c	Нет	Минимальный
$\mathbb{CP}^2 \times S^2 \times S^1$	7	$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$	Кэлерава	Проблема	Потенциально	Умеренный
$SU(3)/U(1)^2$ (флаговое)	6	SU(3)	$U(1)^2$	Да	Да (CSDR, 10D)	SU(2) отсутствует
G_2 -многообразие	7	G_2	G_2	Да	Да (при сингулярности)	Нет U(1)

Кандидат K	Размер	Группа изометрий	Голономия	Спин-структура	Хиральность	Риск лишних симметрий
$\text{Spin}(7)$ -многообразие	8	Меньше	$\text{Spin}(7)$	Да	Нет	Структура нужна
Calabi–Yau 3-fold	6	$\text{SU}(3)$	$\text{SU}(3)$	Да	Да (с пучком)	Нужна группа расслоения
Орбифолд $T^6/\mathbb{Z}_N$	6	Зависит от N	Зависит	Спорно	Да	Зависит
Nearly Kähler S^6	6	G_2 (нет!), изометрия $\text{SO}(7)$	Weak: $\text{SU}(3)$	Да	Технически	G_2 , нет $\text{SU}(2) \times \text{U}(1)$

3. Специальная проверка: путь $\text{SO}(6)/\text{SU}(4)$

3.1. Алгебраические отношения

Справедливо точное изоморфизм алгебр Ли:

$$\mathfrak{so}(6) \cong \mathfrak{su}(4), \quad \text{Spin}(6) \cong \text{SU}(4).$$

Как подгруппы $\text{SU}(4)$:

$$\text{SU}(4) \supset \text{SU}(3) \times \text{U}(1), \quad \text{SU}(4) \supset \text{Sp}(2), \quad \text{SU}(4) \supset \text{SO}(4) \cong \text{SU}(2)_L \times \text{SU}(2)_R.$$

Ветвление представлений $\text{SU}(4) \rightarrow \text{SU}(3) \times \text{U}(1)$:

$$\mathbf{4} \rightarrow \mathbf{3}_{1/3} + \mathbf{1}_{-1}, \quad \mathbf{6} \rightarrow \mathbf{3}_{-2/3} + \bar{\mathbf{3}}_{2/3}, \quad \bar{\mathbf{4}} \rightarrow \bar{\mathbf{3}}_{-1/3} + \mathbf{1}_1.$$

Это и есть лептоны + кварки в схеме Пати–Салама: лептоны — четвёртый цвет.

3.2. Пати–Салам как геометрический путь

Группа Пати–Салама $\text{SU}(4) \times \text{SU}(2)_L \times \text{SU}(2)_R$ обладает **геометрической интерпретацией**: это группа изометрий пространства $\text{SU}(4)/\text{SU}(3) \times \text{SU}(2)/\text{U}(1) \times \text{U}(1)$, или, в терминах пересекающихся бран, она естественно возникает из топологии пространства .

Ветвление к Стандартной модели:

$$\text{SU}(4) \times \text{SU}(2)_L \times \text{SU}(2)_R \rightarrow \text{SU}(3)_C \times \text{SU}(2)_L \times \text{U}(1)_Y$$

достигается при VEV, нарушающем $\text{SU}(4) \rightarrow \text{SU}(3) \times \text{U}(1)_{B-L}$ и $\text{SU}(2)_R \times \text{U}(1)_{B-L} \rightarrow \text{U}(1)_Y$.

3.3. Почему S^6 не даёт Стандартную модель напрямую

Шестимерная сфера S^6 обладает почти комплексной структурой (nearly Kähler), и её группа голономии слабая — именно $\text{SU}(3)$. Однако:

- **Строго:** группа изометрий S^6 — это G_2 , не $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$.
- Калуца–Клейн на S^6 даёт G_2 как калибровочную группу.
- Для получения $\text{SU}(2)_L$ нужен отдельный фактор, например $S^3 \cong \text{SU}(2)$ или $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$.

Возможная конструкция: $K = S^6 \times S^3$ с дальнейшей редукцией $G_2 \times \text{SU}(2) \rightarrow \text{SU}(3) \times \text{SU}(2)$ и $\text{U}(1)$ из структуры расслоения. Это **гипотеза**, не строгий результат.

4. Представления фермионов и гиперзаряд

4.1. Одно поколение Стандартной модели

Одно поколение фермионов:

Поле	Представление	Гиперзаряд Y
Q_L	$(\mathbf{3}, \mathbf{2})_{1/6}$	$+1/6$
u_R	$(\mathbf{3}, \mathbf{1})_{2/3}$	$+2/3$
d_R	$(\mathbf{3}, \mathbf{1})_{-1/3}$	$-1/3$
L_L	$(\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}$	$-1/2$
e_R	$(\mathbf{1}, \mathbf{1})_{-1}$	-1
ν_R (опц.)	$(\mathbf{1}, \mathbf{1})_0$	0

Суммарное число степеней свободы: 15 (или 16 с ν_R). Это не случайное число: **16** является спинорным представлением $SO(10)$, и все квантовые числа фиксируются ветвлением.

4.2. Ветвления из больших групп

$SO(10) \rightarrow SU(5) \times U(1)$:

$$\mathbf{16} \rightarrow \mathbf{10}_{-1} + \bar{\mathbf{5}}_3 + \mathbf{1}_{-5}.$$

$SU(5) \rightarrow G_{SM}$:

$$\mathbf{10} \rightarrow (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{1/6} + (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})_{-2/3} + (\mathbf{1}, \mathbf{1})_1,$$

$$\bar{\mathbf{5}} \rightarrow (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})_{1/3} + (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}.$$

$SO(10) \rightarrow SU(4) \times SU(2)_L \times SU(2)_R$ (Пати–Салам):

$$\mathbf{16} \rightarrow (\mathbf{4}, \mathbf{2}, \mathbf{1}) + (\bar{\mathbf{4}}, \mathbf{1}, \mathbf{2}).$$

Это геометрически самый чистый путь: два биспинора со своими группами.

4.3. Нормировка гиперзаряда

Соотношение $Q = T_3 + Y/2$ фиксирует нормировку Y относительно $T_3 \in SU(2)_L$. В GUT-схемах нормировка следует из единой калибровочной связи в точке объединения. В чисто геометрических моделях нормировка гиперзаряда — **главная нерешённая проблема**: различные геометрические вложения $U(1)_Y$ в $U(1)$ дают разные значения. Только в $SO(10)$ -схеме нормировка фиксируется канонически.

5. Проблема хиральности

5.1. Теоремы невозможности

Теорема Виттена–Флатта: в классической Калуца–Клейн-теории с компактным гладким многообразием и положительной кривизной нет хиральных нулевых мод Дирака. Теорема Лихнеровича: если скалярная кривизна внутреннего пространства положительна, то гармонические спиноры нулевые.

Почему $SU(2)_L$ хиральна: изометрии действуют на спиноры без различия хиральности. Хиральное действие $SU(2)_L$ не может прийти из геометрической симметрии в обычном смысле.

5.2. Механизмы получения хиральности

Строго работающие при дополнительных условиях:

1. **Орбифолды и сингулярности:** на сингулярных точках орбифолда теорема Лихнеровича не применима; индекс Атья–Зингера может быть ненулевым. Метод CSDR в 10D с условием Вейля–Майораны даёт хиральность при правильном выборе представления G .
2. **Калибровочные расслоения (gauge bundles):** нетривиальные топологические расслоения над Calabi-Yau, Chern-класс которых ненулевой, дают ненулевой индекс Дирака через теорему Атья–Зингера:

$$\text{index}(\mathcal{D}) = \int_K \hat{A}(K) \wedge \text{ch}(E).$$

Это основной механизм в гетеротической компактификации.

3. **Флаксы:** фоновые значения дифференциальных форм (NSNS и RR флаксы в теории струн) нарушают симметрию Лоренца внутреннего пространства, позволяя хиральным нулевым модам существовать.
4. **Браны и доменные стенки:** хиральность возникает на пересечении бран или в локализованных на стенке секторах.
5. **Некоммутативное внутреннее пространство (Конн):** конечная нашиванная алгебра задаётся вручную, оператор Дирака по построению хиральный.

Критерий перспективности: модель считается перспективной только если она доказывает существование chiral zero modes с квантовыми числами поколения Стандартной модели через вычислимый топологический индекс, а не через ручной подбор.

6. Голономия и группа Стандартной модели

6.1. Классификация специальных голономий

Голономия	Размерность	Стандартная модель?	Применение
$SU(n)$	$2n$	Частично ($n = 3$: $SU(3)$)	Calabi-Yau, гетеротическая струна
G_2	7	Нет	М-теория на G_2 -многообразии
$Spin(7)$	8	Нет	М-теория на $Spin(7)$ -многообразии
$Sp(n)$ (гиперкэлэрова)	$4n$	Нет	Формализм N=2
Смешанная	Произвольная	Возможно при редукции	Требуется нестандартной геометрии

Группа G_2 важна тем, что содержит $SU(3)$ как подгруппу. М-теория на многообразии с голономией G_2 с ADE-сингулярностями может дать нежелательную неабелеву симметрию. $SU(2)_L$ и $U(1)_Y$ из голономии не возникают напрямую.

6.2. Стабилизатор спиноров

Если внутреннее пространство допускает параллельный спинор η , то стабилизатор η в $SO(n)$ — специальная подгруппа:

- $\mathbb{R}^6$: стабилизатор в $SO(6) \cong SU(4)$ есть $SU(3)$.
- $\mathbb{R}^7$: стабилизатор в $SO(7)$ есть G_2 .

Следовательно, $SU(3)$ как стабилизатор спинора — топологически корректный результат. Но $SU(2) \times U(1)$ нужно получать отдельно.

7. Некоммутативная геометрия Конна

7.1. Структура подхода

Подход Конна–Шамседдина представляет пространство-время как **почти коммутативную геометрию**:

$$\mathcal{M}_4 \times F,$$

где F — конечное нулевое пространство, описываемое конечномерной алгеброй $\mathcal{A}_F = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})$. Пространство Гильберта содержит спиноры поколения, оператор Дирака кодирует массовую матрицу.

7.2. Главный результат

Конн и Шамседдин доказали: требование, что конечное пространство F имеет КО-размерность 6, реальную структуру и условие нет-удвоения фермионов, **почти однозначно** определяет алгебру $\mathcal{A}_F = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})$, из которой автоматически следует:

- Группа $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$,
- 16 фермионов поколения,
- механизм нарушения симметрии Хиггса,
- сси предсказания: угол Вайнберга при объединении.

Слабые стороны: выбор алгебры остаётся частично аксиоматическим; нет геометрического объяснения самой структуры F ; связь с обычной геометрией нечёткая; Лоренцева сигнатура требует твиста.

7.3. Сравнение с Калуца–Клейном

Критерий	Некоммутативная геометрия	Калуца–Клейн
Группа	Автоматически	Нужна правильная геометрия
Представления	Автоматически	Трудно
Хиральность	Встроена	Нужны дополнительные условия
Гиперзаряд	Предсказан	Требует ручной нормировки
Геометрическое объяснение	Алгебраическое, не пространственное	Пространственное
Предсказания	Масса Хиггса (предсказана, но не точно)	Зависит от модели

8. Путь через октонионы и алгебры

8.1. Октонионный механизм

Ключевой результат Дюбуа-Виолетта–Тодорова–Краснова: расщепление октонионов $\mathbb{O} \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^3$ инвариантно под подгруппой $\text{Spin}(9)$, равной $SU(3) \times SU(2) \times U(1)/\mathbb{Z}_6$.

Физическая реализация (Сзанголиес, 2025): три запутанных кубита описываются октонионными спинорами; октонионное расслоение Хопфа имеет группу эквивариантности $\text{Spin}(9)$; при выборе предпочтительной комплексной структуры (размерная редукция из 9+1 до 3+1) остаточная симметрия ровно G_{SM} .

8.2. Алгебра Клиффорда $\mathcal{Cl}_6$ (Фьюри, Стойка)

Алгебра $\mathcal{Cl}_6$ содержит минимальные левые идеалы, которые при разложении через базис Витта дают в точности:

- Лептоны: ν_L, e_L, ν_R, e_R с правильными зарядами,
- Кварки: u, d в трёх цветах с правильными гиперзарядами,

- Симметрия: $SU(3)_c \times U(1)_{em}$ автоматическая.

Слабость: $SU(2)_L$ требует отдельного факторного рассмотрения через $\mathbb{C}l_4$.

Комбинируя: $\mathbb{C}l_6 \otimes \mathbb{C}l_4 \cong \mathbb{C}l_{10}$ содержит полный спектр и все симметрии одного поколения.

9. Теория струн и браны

9.1. Пересекающиеся браны

В пересекающихся конфигурациях бран (IIA струнная теория): калибровочная группа определяется правилами пересечения стэков N_a D6-бран; при $N_1 = 3, N_2 = 2, N_3 = 1$ получается $U(3) \times U(2) \times U(1) \rightarrow G_{SM}$. Хиральность естественна из-за ориентированности пересечений.

9.2. Гетеротические компактификации

$E_8 \times E_8$ гетеротическая струна на CY_3 с нетривиальным расслоением:

$$E_8 \rightarrow E_6, SO(10), SU(5), G_{SM}$$

через разложение $E_8 \supset G_{SM} \times H$. Механизмы извлекаемы без полного струнного аппарата.

9.3. F-теория

Локальные модели F-теории с ADE-волоконной структурой дают G_{SM} как калибровочную группу над специальными точками в базисном многообразии. Хиральность получается из топологии кривых Магга.

10. Нестандартные пути

10.1. Спектральная геометрия

Гипотеза: оператор Дирака на внутреннем пространстве содержит всю информацию о калибровочной группе. Спектр $\mathcal{D}$ инвариантен при изометриях; мультиплетная структура вырождения собственных значений кодирует размерности представлений.

Вычислительный тест: задача обратной спектральной геометрии — по спектру восстановить многообразие и его симметрии. Это в общем случае некорректно (не каждая геометрия определяется спектром), но для однородных пространств имеются хорошие результаты.

10.2. Тензорные сети и квантовые коды

Гипотеза (предварительная): калибровочная группа вакуума может быть группой стабилизаторов топологического кода. В теории поверхностных кодов группа стабилизаторов абелева. Для неабелевой группы нужны неабелевы анионы (теорема Листинга). Это активная область исследований, прямой связи с G_{SM} пока нет.

Гипотетически проверяемо: если голографическая тензорная сеть вакуума (MERA) имеет G_{SM} как группу симметрий центрального тензора, это было бы прямым указателем.

10.3. Топологический анализ данных

Числа Бетти, постоянные характеристические классы и классы Черна внутреннего пространства:

- $\chi(K)$ — характеристика Эйлера, кодирует число поколений в гетеротической компактификации через $n_{gen} = |\chi|/2$.
- Классы Черна: $\int c_2(TK)$ связан с аномалиями.
- Persistent homology: может отбирать топологически нетривиальные пространства, способные нести нужные индексы.

11. Вычислительная программа на Python

11.1. Стек технологий

```
Python 3.11+
├─ SymPy          – символьная алгебра, алгебры Ли
├─ SageMath       – теория представлений, ветвления
├─ NumPy/SciPy    – численные спектры, вариационные методы
├─ NetworkX/igraph – графовые модели пространств
├─ GUDHI/Ripser   – персистентная гомология
├─ JAX            – автодифференцирование, нейросети
├─ PyTorch+PyG    – GNN для поиска симметрий
├─ Qutip          – квантовые операторы, стабилизаторы
└─ lie_learn      – гармонический анализ на группах Ли
```

11.2. Структура проекта

```
geometry_lab/
├─ lie_groups/
│  │─ algebra.py          # Алгебры Ли, структурные константы
│  │─ representations.py  # Построение и ветвление представлений
│  │─ branching.py        #  $SO(10) \rightarrow SU(5) \rightarrow G_{SM}$  и другие ветвления
│  │─ anomaly_checker.py  # Проверка сокращения аномалий
├─ manifolds/
│  │─ coset.py            # Козет-пространства  $S/R$ 
│  │─ isometry.py         # Группы изометрий
│  │─ holonomy.py         # Вычисление голономии
│  │─ candidates.py       # База кандидатных многообразий
├─ spectra/
│  │─ dirac_operator.py   # Численный оператор Дирака на решётке
│  │─ laplacian.py        # Лапласиан на дискретных пространствах
│  │─ chirality.py        # Поиск хиральных нулевых мод
├─ topology/
│  │─ characteristic.py   # Классы Черна, числа Бетти
│  │─ persistent.py       # TDA через GUDHI
│  │─ index_density.py    # Плотность индекса через heat kernel
├─ graph_search/
│  │─ triangulation.py    # Триангуляции многообразий
│  │─ automorphisms.py    # Группы автоморфизмов графов
│  │─ symmetry_detect.py  # Поиск  $G_{SM}$  в автоморфизмах
├─ ml_search/
│  │─ gnn_symmetry.py     # GNN для предсказания симметрий
│  │─ spectral_ml.py      # ML на спектральных данных
│  │─ geometry_generator.py # Генерация кандидатных геометрий
└─ reports/
   │─ hypothesis_table.py  # Автогенерация таблицы гипотез
   └─ falsification.py     # Автоматические фальсификаторы
```

11.3. Минимум из 12 вычислительных экспериментов

Эксперимент 1: Ветвления представлений (SymPy/SageMath)

Цель: автоматически проверить все ветвления $G \rightarrow G_{SM}$.

Вход: список GUT-групп и путей ветвления.

Алгоритм: таблицы ветвлений через SageMath `WeylCharacterRing`; проверка соответствия фермионам.

Критерий успеха: для $SO(10) \rightarrow G_{SM}$ все 16 фермионов поколения появляются однократно с правильными зарядами.

```
from sage.all import WeylCharacterRing, branching_rules

R_SO10 = WeylCharacterRing("D5", style="coroots")
```



```
R_SM = WeylCharacterRing("A2xA1xA0", ...)
spinor_16 = R_SO10(1,0,0,0,1) # спинорное представление
branched = branching_rules.branch(spinor_16, "D5->A2xA1xA0")
# проверка: содержит (3,2)_{1/6}, (3,1)_{2/3}, etc.
```

Эксперимент 2: Проверка гиперзарядов

Цель: для каждого ветвления проверить, что формула $Q = T_3 + Y/2$ выполнена.

Алгоритм: вычислить собственные значения $U(1)_Y$ генератора в разных представлениях; сравнить с таблицей.

Критерий провала: ненулевой сдвиг нормировки Y .

Эксперимент 3: Проверка аномалий

Цель: проверить сокращение всех калибровочных аномалий.

Алгоритм: для каждого набора фермионов вычислить $\sum_f d(R)_f Y_f^3 = 0$, $\sum_f d(R)_f Y_f = 0$ и т.д.

```
def check_gauge_anomalies(fermions):
    """
    fermions: list of (su3_rep, su2_rep, Y)
    Returns dict of anomaly coefficients
    """
    result = {}
    result['U1_cubed'] = sum(dim_su3(r)*dim_su2(s)*Y**3 for r,s,Y in fermions)
    result['U1_grav'] = sum(dim_su3(r)*dim_su2(s)*Y for r,s,Y in fermions)
    result['SU2_U1'] = sum(dim_su3(r)*I2_su2(s)*Y for r,s,Y in fermions)
    result['SU3_U1'] = sum(I2_su3(r)*dim_su2(s)*Y for r,s,Y in fermions)
    return result
```

Эксперимент 4: Численный оператор Дирака на решётке

Цель: вычислить спектр оператора Дирака на дискретной аппроксимации $M(3, 2)$.

Алгоритм: дискретизировать многообразие через триангуляцию, построить комбинаторный оператор Дирака, диагонализировать.

Критерий: отсутствие хиральных нулевых мод при гладкой метрике.

Эксперимент 5: Поиск хиральных нулевых мод (gauge bundle)

Цель: найти $U(1)$ -расслоение над $M(3, 2)$ с ненулевым индексом.

Алгоритм: перебор первых чисел Черна расслоения; вычисление индекса через теорему Атья–Зингера; проверка квантовых чисел нулевых мод.

Эксперимент 6: Автоморфизмы граф-аппроксимации многообразий

Цель: по триангуляции многообразия восстановить его группу симметрий.

```
import networkx as nx
from sage.all import graphs

def compute_automorphism_group(triangulation_graph):
    G = graphs.Graph(triangulation_graph)
    Aut = G.automorphism_group()
    return Aut.structure_description() # e.g., "SU(3) x SU(2) x U(1)"
```

Эксперимент 7: GNN для предсказания симметрий

Цель: обучить GNN на множестве граф-аппроксимаций с известными симметриями; предсказывать симметрию для новых геометрий.

Архитектура: Equivariant GNN (e.g., DiffusionConv); входные данные — матрица смежности + собственные значения лапласиана.

Критерий успеха: точность классификации симметрии > 90% на тестовой выборке.

Эксперимент 8: TDA-отбор по топологическим инвариантам

Цель: отобрать кандидатные многообразия, у которых числа Бетти b_2, b_4 совместимы с нужными классами Черна.

```
import gudhi
# для триангуляции CY3:
rips = gudhi.RipsComplex(points=triangulation_points)
st = rips.create_simplex_tree(max_dimension=6)
st.persistence()
betti = st.betti_numbers()
chern_constraint = (betti[2] >= 3) # нужно для n_gen ≥ 1
```

Эксперимент 9: Проверка модулей стабилизации

Цель: проверить, имеет ли потенциал многообразия минимум при фиксированных параметрах формы.

Алгоритм: построить эффективный потенциал через интеграл кривизны; минимизировать.

Критерий провала: бесконечная плоская долина = нестабилизированные модули.

Эксперимент 10: Спектральная идентификация симметрии

Цель: по спектру лапласиана на многообразии идентифицировать его симметрии.

Метод: вырождение собственных значений указывает на размерности представлений. Вычислить разложение:

$$L^2(K) = \bigoplus_{\pi \in \hat{G}} d_{\pi} \cdot V_{\pi},$$

где $G = \text{Isom}(K)$ и $d_{\pi} = \dim V_{\pi}$.

Эксперимент 11: Проверка октонионного механизма

Цель: верифицировать, что расщепление $\mathbb{O} \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^3$ даёт G_{SM} .

```
import numpy as np
# Мультипликативная таблица октонионов
e = np.eye(8) # e0,...,e7
mult_table = define_octonion_multiplication()
# Нахождение стабилизатора фиксированного e1 (комплексное направление)
stabilizer = find_stabilizer(mult_table, fixed_direction=1)
# Проверка: stabilizer ≅ SU(3)×SU(2)×U(1)/Z6
```

Эксперимент 12: Поиск лишних лёгких бозонов

Цель: для каждой кандидатной геометрии проверить, нет ли нулевых мод адьюнгированного поля, соответствующих лишним калибровочным бозонам.

Алгоритм: вычислить спектр Δ_0 на адьюнгированном расслоении; все нулевые моды = лишние бозоны.

12. Стратегия генерации гипотез: матрица механизмов

Источник структуры	Механизм	Даёт SU(3)	Даёт SU(2)	Даёт U(1)	Проблема
Изометрия	Прямая группа симметрий	$M(3, 2), K_{\text{color}}$	Отдельный фактор	Расслоение	Хиральность
Голономия	Стабилизатор спинора	Calabi-Yau 3-fold, nearly Kähler	Нет прямого пути	Нет	$SU(2)_L$
Спинорное представление	Ветвление $\text{Spin}(n)$	$SO(10) \rightarrow SU(5)$	в SU(5)	в SU(5)	Нужен VEV
Автоморфизм алгебры	Стабилизатор идеала	$\mathbb{C}\ell_6$	$\mathbb{C}\ell_4$	Из индексов	Нет пространства
Спектр оператора	Инвариантность Дирака	Внутреннее K	Нет	Нет	Обратная задача
Расщепление дивизионной алгебры	Стабилизатор $\mathbb{C} \subset \mathbb{O}$	SU(3) автоматически	SU(2) из $\mathbb{H}$	U(1) из $\mathbb{C}$	Нет геометрии
Граничные условия	Орбифолд	$\mathbb{Z}_3$ -орбифолд	Отдельный	Флакс	Модули
Flux background	Нарушение симметрии	Частичное	Частичное	Частичное	Тонкая настройка
Тензорная сеть	Стабилизатор кода	Неабелевый код?	Неабелевый код?	Абелевый	Спекуляция
Некоммутативная алгебра	Алгебра $\mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})$	$M_3(\mathbb{C})$	$\mathbb{H} \cong SU(2)$	из $\mathbb{C}$	Нет пространства

13. Критика и таблица фальсификации

Для каждого подхода задаём: как это можно опровергнуть?

Подход	Фальсификатор 1	Фальсификатор 2	Фальсификатор 3	Статус
$M(3, 2)$ изометрия	Нет хиральных мод	Лишние бозоны КК	Нет ν_R	Частично доказана нереалистичность
CSDR на $SU(3)/U(1)^2$	Нужна суперсимметрия	Экзотические скаляры	Только с E_8	Условно перспективен
Некоммутативная геометрия	Алгебра вручную	Нет пространственного смысла	Масса Хиггса предсказана неточно	Частичный успех
Октонионы/ $\mathbb{C}\ell_6$	Нет гравитации	Нет хиральности из чистой алгебры	Только одно поколение	Обнадёживающий сигнал
Calabi-Yau + bundle	Правильные фермионы зависят от выбора расслоения	Много вакуумов	Нет предсказания	Рабочий механизм в строках
G_2 -многообразие с сингулярностями	Нет $SU(2)_L$	Нет $U(1)_Y$	N=1 СУСИ нужна	Неполный
Кубиты + октонионы	Нет динамики	Нет предсказаний	Нет обычного пространства	Спекулятивный
Тензорные коды	Нет неабелевых анионов с G_{SM}	Нет связи с 4D-физикой	Полностью гипотетично	Гипотеза

14. Таблица оценок гипотез (0–10 по каждой оси)

Гипотеза	Строгость	Физ. реализм	SU(3)	SU(2)	U(1)	Фермионы	Хиральность	Вычисл.	Ориг.	Риск самообмана
CSDR / M(3,2)+СУГИ	9	6	10	8	9	5	4	7	5	3
Некоммутативная геометрия	8	7	9	9	9	9	8	6	7	5
Октонионы / $\mathbb{C}l_6$	7	6	10	7	8	8	5	8	8	6
SO(10) геометрия + G2	7	5	9	5	5	7	4	7	6	4
Гетеротические компактификации CY	8	8	9	9	9	8	9	5	5	4
Пересекающиеся браны	7	8	8	8	8	8	9	6	4	5
Октонионы / кубитная Norf	5	4	8	7	8	6	5	7	9	8
Тензорные коды / QEC	2	3	3	3	4	2	2	5	9	9
GNN + дискретный поиск	4	5	5	5	5	4	3	9	7	7

15. Топ-5 перспективных и тупиковых путей

Топ-5 перспективных путей

1. Некоммутативная геометрия (Конн–Шамседдин)

Единственный подход, где группа, представления, хиральность и механизм Хиггса выводятся из единого аксиоматического принципа (КО-размерность = 6). Проблема геометрической природы алгебры F остаётся открытой, но математическая строгость высока.

2. Гетеротические компактификации CY + gauge bundle

Рабочий механизм, дающий G_{SM} , три поколения $(\chi(CY_3)/2 = 3)$ и хиральность через топологический индекс. Главная проблема — ландшафт вакуумов и отсутствие принципа отбора.

3. Октонионная алгебра / $\mathbb{C}l_6$

Автоматическое появление $SU(3)_c \times U(1)_{em}$ из идеалов $\mathbb{C}l_6$ и полная Стандартная модель из $\mathbb{C}l_{10}$ — сильный алгебраический сигнал. Отсутствие пространственной интерпретации — ограничение.

4. CSDR в 10D с флаговым многообразием и E_8

Математически строгий механизм, где тринификация $SU(3)^3$ и $\mathbb{Z}_3$ вилсоновский флакс дают SM-содержимое. Требует СУСИ, но геометрически прозрачен.

5. Пати–Салам / Пересекающиеся браны

Геометрически мотивирован: $SU(4) \cong Spin(6)$ — голономия 6D-пространства; $SU(2)_L \times SU(2)_R$ из $SO(4)$; хиральность из ориентированных пересечений бран. Требует механизма нарушения $SU(2)_R$.

Топ-5 тупиков или слабых путей

1. Изометрия S^7 (круглая)

Даёт $SO(8)$, слишком большую симметрию; все фермионы нехиральны. Тупик без дополнительных входных данных.

2. Голономия G_2 без дополнительной структуры

Даёт $SU(3)$ как подгруппу, но не даёт $SU(2)_L$ и $U(1)_Y$. Требует дополнительных секторов.

3. Nearly Kähler S^6

Почти комплексная структура связана с $SU(3)$, но изометрия $S^6 \rightarrow G_2$, не SM-группа. Прямого пути нет.

4. Квантовые коды / тензорные сети

Нет механизма для неабелевых групп в существующих топологических кодах; связь с 4D физикой чисто гипотетична. Риск самообмана очень высок.

5. Прямой поиск GNN без теоретического базиса

GNN может найти коррелят, но не объяснение. Результат не будет иметь строгого физического смысла без теоретического анализа найденных геометрий.

16. Минимальный MVP проекта

Название: geometry_lab_mvp

Срок: 4–6 недель

Шаги MVP:

- Неделя 1:** Реализовать автоматическое ветвление представлений в SageMath. Проверить $SO(10) \rightarrow G_{SM}$, $SU(5) \rightarrow G_{SM}$, Пати–Салам $\rightarrow G_{SM}$. Сгенерировать таблицу фермионов и проверить аномалии.
- Неделя 2:** Реализовать проверку октонионного механизма. Вычислить стабилизатор расщепления $\mathbb{O} \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^3$ явно через SymPy. Верифицировать результат Краснова.
- Неделя 3:** Построить минимальный оператор Дирака на дискретной аппроксимации флагового многообразия $SU(3)/U(1)^2$ (6D). Вычислить спектр. Проверить наличие нулевых мод.
- Неделя 4:** TDA анализ нескольких кандидатных многообразий через GUDHI. Вычислить числа Бетти, первые классы Черна. Сравнить с требованиями на $n_{gen} = 3$.
- Неделя 5–6:** Синтез результатов. Отчёт с оценкой каждой гипотезы по таблице.

Самый рискованный, потенциально революционный эксперимент: построить явный тензорный сетевой вакуум (MERA для теории Янга–Миллса с G_{SM}) и проверить, является ли его группа симметрий центрального тензора именно G_{SM} , а не чем-то большим. Если да — это указывало бы на квантово-информационное происхождение калибровочной группы.

17. Дорожная карта

3 месяца: Вычислительный базис

- Реализовать модули `lie_groups` и `representations`
- Автоматический анализ ветвлений всех GUT-групп
- Проверка аномалий для всех кандидатов
- Численный спектр Дирака для $M(3, 2)$ и $SU(3)/U(1)^2$
- Верификация октонионного механизма

6 месяцев: Поиск хиральности

- Реализовать TDA-отбор кандидатных многообразий
- Проверить несколько Calabi-Yau орбифолдов с gauge bundle на хиральность
- GNN-поиск граф-аппроксимаций с нужной симметрией
- Анализ Пати-Салам геометрии: что нужно для нарушения $SU(2)_R$

12 месяцев: Синтез и публикация

- Попытаться построить единую геометрическую картину, объединяющую октонионный механизм с пространственной интерпретацией (возможно, через спектральную тройку с геометрическим F)
- Критическое сравнение всех путей с количественными метриками
- Препринт: "Вычислительный обзор геометрических происхождений группы Стандартной модели"

18. Ключевая литература

1. E. Witten, "Search for a Realistic Kaluza-Klein Theory", Nucl. Phys. B186 (1981) 412
2. A. Connes, A. Chamseddine, "Universal Formula for Noncommutative Geometry Actions", PRL 77 (1996)
3. A. Connes, "Conceptual Explanation for the Algebra in the Noncommutative Approach", PRL 99 (2007)
4. M.J. Duff, H. Lü, C.N. Pope, "Supersymmetry Without Supersymmetry" (1997)
5. Orfanidis et al., "CSDR over $SU(3)/U(1) \times U(1)$ " (2012)
6. C. Furey, "Standard model physics from an algebra?", PhD thesis (2016)
7. O. Stoica, "The Standard Model Algebra — Leptons, Quarks, and Gauge from Cl_6 ", 2018
8. Terzic et al., "Standard Model particle content from minimal ideals of $Cl(6)$ and $Cl(4)$ ", 2020
9. J. Szangolies, "The Standard Model Symmetry and Qubit Entanglement", Entropy 2025
10. J. Baptista, "Higher-dimensional routes to the Standard Model fermions", arXiv:2105.02901
11. Dixon, "Division algebras, lattices, physics, Windmill tilting" (монография)
12. Krasnov, "Spin(11,3), particles and octonions" 2021
13. Furey.space — обзор программы

19. Итоговый ответ на главный вопрос

Есть ли разумный исследовательский шанс получить группу Стандартной модели из геометрии?

Да, шанс существует, но он обусловленный.

Строго доказано:

- Пространство $M(3, 2)$ имеет ровно группу изометрий G_{SM} .
- Некоммутативная геометрия с КО-размерностью 6 почти однозначно воспроизводит G_{SM} и спектр фермионов.
- Октонионное расщепление даёт $G_{SM}/\mathbb{Z}_6$ как стабилизатор.
- $\mathbb{C}\ell_6$ содержит одно поколение фермионов с правильными квантовыми числами.

Пока не доказано:

- Что какой-либо из этих механизмов одновременно даёт хиральность $SU(2)_L$, правильную нормировку $U(1)_Y$, отсутствие лишних бозонов и устранение аномалий без ручных параметров.

Что нужно проверить первым:

1. Верифицировать октонионный механизм вычислительно — это занимает неделю кода.

2. Проверить, имеет ли $\mathbb{C}l_{10} = \mathbb{C}l_6 \otimes \mathbb{C}l_4$ хиральную структуру без внешних добавок.

3. Построить геометрический прообраз конечной спектральной тройки Конна (что есть F как геометрическое пространство?).

Наиболее перспективный путь — **объединить некоммутативную геометрию с дивизионно-алгебраическим подходом**: если алгебра $\mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})$ имеет геометрическое объяснение через октонионы, это стало бы значительным продвижением.

References

1. Conceptual explanation for the algebra in the noncommutative approach to the standard model. - The purpose of this Letter is to remove the arbitrariness of the ad hoc choice of the algebra and it...
2. Compactifications with $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ symmetry in d... - The eleven-dimensional Kaluza-Klein theory with Gauss-Bonnet term is shown to admit compactification...